

PROYECTO#02

Pensamiento Computacional LAB

UNIVERSIDAD RAFAEL LANDIVAR

Facultad de Ingeniería

Ingeniería en Sistemas

PROYECTO 02

“Gestión de granja por Consola”

Esteban Lopez Escobar

1298126

Guatemala, 06 de mayo del 2026

INDICE

1. Portada

- Nombre del Proyecto: "Proyecto de Laboratorio No. 2 – Gestión de Granja por Consola"
- Nombre del estudiante
- Curso y sección
- Fecha de entrega

2. Identificación de Entradas, Procesos y Salidas

- 2.1. Entradas del Sistema
 - 2.1.1. Datos de configuración inicial (Dinero, empleados, sueldo, meses, filas, columnas)
 - 2.1.2. Datos de operación del menú (Opciones, coordenadas, tipos de cultivo)
- 2.2. Procesos del Sistema (Lógica principal)
 - 2.2.1. Validaciones de entrada en la configuración
 - 2.2.2. Inicialización de la matriz de parcelas
 - 2.2.3. Procesos de siembra, riego y consulta
 - 2.2.4. Proceso de avance de mes (Pago, crecimiento condicionado, cosecha automática)
 - 2.2.5. Control del ciclo de simulación y condiciones de finalización
- 2.3. Salidas del Sistema
 - 2.3.1. Mensajes de retroalimentación en consola (éxito/error)
 - 2.3.2. Resultado de la consulta de parcela
 - 2.3.3. Reporte final de simulación

3. Definición de Variables y Validaciones

- 3.1. Variables globales y del ciclo principal
 - dinero, numEmpleados, sueldoEmpleado, mesesRestantes, etc.

- Variables acumuladoras para el reporte final (totalIngresos, totalEgresos, contadores de siembra, cosecha y riego).
- 3.2. Constantes del sistema
 - Costo de riego (Q40).
 - Datos de los cultivos (nombre, meses para crecer, ingresos).
- 3.3. Validaciones implementadas
 - **Configuración:** Verificar que todos los valores iniciales sean enteros positivos.
 - **Menú:** Asegurar que la opción esté en el rango 1-5.
 - **Coordenadas:** Verificar que fila y columna estén dentro de los límites de la matriz.
 - **Siembra:** La parcela debe estar "Vacía".
 - **Riego:** La parcela no debe estar "Vacía" y no debe haber sido regada en el mes actual.

4. Definición de Clases del Sistema

(Aquí defines la estructura lógica antes de programar)

- 4.1. Clase Parcela
 - **Atributos propuestos:**
 - TipoCultivo (string o enum: "Papa", "Tomate", "Fresa", "Vacía")
 - MesesCrecimientoActual (int)
 - MesesParaCosechar (int)
 - IngresoCosecha (int o decimal)
 - RegadaEsteMes (bool)
 - *Nota: Aquí puedes explicar si los datos del cultivo (meses, ingreso) los asignas con un switch al sembrar.*
- 4.2. Clase Granja (Opcional, pero recomendada como controlador principal)
 - **Atributos propuestos:**
 - MatrizParcelas (arreglo bidimensional de objetos Parcela)

- DineroActual (decimal), MesesRestantes (int), etc.

5. Explicación de la Lógica y Reglas del Sistema

- 5.1. Regla de crecimiento: Una parcela solo incrementa su contador de crecimiento si fue regada en el mes actual.
- 5.2. Regla de cosecha automática: Al alcanzar los meses requeridos, la parcela se cosecha, se suma el ingreso y queda "Vacía".
- 5.3. Regla de estado de riego: El estado "Regada este mes" se reinicia a false para todas las parcelas en cada avance de mes.
- 5.4. Condiciones de fin de ciclo: La simulación termina si $\text{mesesRestantes} == 0$ o $\text{dinero} \leq 0$.
- 5.5. Generación del reporte final: Se debe mostrar el reporte tanto al salir por opción del menú como al llegar a 0 el dinero o los meses.

6. Diagrama de Flujo

- 6.1. Diagrama de Flujo Principal (Ciclo de vida del programa: Inicio, Configuración, Menú, Verificación de fin, Reporte).
- 6.2. Diagrama de Flujo de Procesos Clave (Se recomienda hacer un subproceso o un diagrama aparte para "Avanzar de mes" por su complejidad).
 - Subproceso: Avanzar de Mes (Pagar empleados, bucle para recorrer la matriz y aplicar crecimiento/cosecha por parcela).
 - Subproceso: Validar entrada de datos.

Análisis

1. Entradas

Las entradas se dividen en dos fases: la configuración inicial y la interacción continua con el menú.

Fase de Configuración Inicial:

Al iniciar el programa, se solicitan los siguientes datos al usuario para establecer el escenario de simulación:

- Cantidad de dinero inicial (Ej: 1000).
- Número de empleados (Ej: 3).
- Sueldo por empleado (Ej: 50).
- Meses totales a simular (Ej: 12).
- Cantidad de filas de la cuadrícula de parcelas (Ej: 4).
- Cantidad de columnas de la cuadrícula de parcelas (Ej: 4).

Fase de Operación (Menú Interactivo):

El usuario introduce datos numéricos y de texto para ejecutar las acciones del menú.

- **Opción del Menú:** Un número entero (1, 2, 3, 4 o 5) para seleccionar la acción.
- **Para "1. Sembrar":**
 - Número de fila de la parcela.
 - Número de columna de la parcela.
 - Tipo de siembra (se asume una entrada numérica: 1 para Papa, 2 para Tomate, 3 para Fresa).
- **Para "2. Regar Parcelas":**
 - Número de fila de la parcela a regar.
 - Número de columna de la parcela a regar.
- **Para "3. Consultar parcela":**
 - Número de fila de la parcela a consultar.
 - Número de columna de la parcela a consultar.

- **Para "4. Avanzar de mes":** No requiere entrada de datos adicionales, solo la confirmación implícita al elegir la opción.
- **Para "5. Salir":** No requiere entrada de datos adicionales, solo la confirmación implícita al elegir la opción.

2. Procesos

Son todas las operaciones internas, validaciones y cálculos que realiza el sistema.

Procesos de Configuración Inicial:

- **Validación de datos iniciales:** Verificar que todos los valores ingresados (dinero, empleados, sueldo, meses, filas, columnas) sean números enteros positivos y lógicos (ej. el número de meses debe ser > 0).
- **Inicialización de la matriz:** Crear una matriz de objetos de tipo Parcela con las dimensiones especificadas. Cada parcela se inicializa con estado "Vacía".

Procesos del Menú Principal:

- **Validación de opción del menú:** Verificar que la opción ingresada esté en el rango 1-5.
- **Validación de coordenadas (fila/columna):** Para las opciones 1, 2 y 3, verificar que los números ingresados estén dentro de los límites de la matriz de parcelas.

Procesos Específicos por Opción:

- **Sembrar:**
 - Verificar que la parcela seleccionada esté "Vacía". Si no, mostrar error.
 - Instanciar un nuevo objeto de tipo cultivo (Papa, Tomate, Fresa) en la parcela, registrando el mes de siembra y estableciendo su estado de crecimiento a 0.
- **Regar Parcelas:**
 - Verificar que la parcela no esté "Vacía". Si lo está, mostrar error.
 - Verificar que la parcela no haya sido regada ya en el mes actual. Si ya fue regada, mostrar error.
 - Restar Q40 del dinero actual.
 - Cambiar el estado de riego de la parcela a "Regada este mes: Sí".
 - Registrar el riego en un contador global.

- **Consultar parcela:**
 - Obtener el objeto Parcela de la matriz en las coordenadas dadas.
 - Leer sus atributos: tipo de siembra, meses de crecimiento actuales/meses totales, y estado de riego.
- **Avanzar de mes (Proceso más complejo):**
 - **Pago de empleados:** Calcular el costo total de empleados (número de empleados * sueldo) y restarlo del dinero.
 - **Simulación de crecimiento y cosecha (bucle sobre toda la matriz):**
 - Para cada parcela que no esté "Vacía":
 - Si fue regada este mes, incrementar su contador de meses de crecimiento en 1.
 - Si no fue regada, no crece.
 - Establecer el estado de riego de todas las parcelas a "Regada este mes: No" para el nuevo mes.
 - Cosecha: Si el contador de crecimiento alcanza los meses requeridos para el cultivo:
 - Sumar el ingreso correspondiente al dinero total.
 - Registrar un "evento de cosecha" en un contador específico para ese tipo de cultivo.
 - Cambiar el estado de la parcela a "Vacía".
 - **Control del ciclo principal:**
 - Restar 1 al contador de "meses restantes".
 - Verificar condiciones de fin de simulación: Si dinero ≤ 0 O meses restantes ≤ 0 , finalizar el bucle y mostrar el reporte automáticamente.
- **Salir y Generar Reporte:**
 - Calcular el total de egresos (suma de todos los sueldos pagados y costos de riego).

- Contar los tipos de parcelas sembradas y cosechadas en el momento de la finalización.
- Contar las parcelas que están "Vacías" al finalizar.

3. Salidas

Es toda la información que el programa muestra al usuario en la consola.

Salidas Durante la Ejecución:

- **Menú principal:** Se imprime constantemente la lista de opciones (Sembrar, Regar, Consultar, Avanzar mes, Salir).
- **Mensajes de solicitud de datos:** "Ingrese la cantidad de dinero inicial:", "Seleccione una opción:", "Ingrese la fila:", etc.
- **Mensajes de retroalimentación y error:**
 - "Parcela sembrada exitosamente."
 - "Error: La parcela ya está ocupada."
 - "Parcela regada exitosamente."
 - "Error: No puedes regar una parcela vacía."
 - "Error: Esta parcela ya fue regada este mes."
- **Resultado de "Consultar parcela":** Un resumen claro con el tipo de cultivo, el progreso del crecimiento (Ej: "2/3 meses") y el estado de riego ("Sí/No"). Si está vacía, "Parcela disponible para siembra".
- **Mensajes al "Avanzar de mes":**
 - "Pagando Q150.00 de sueldo a 3 empleados."
 - "La parcela [Fila, Columna] de Papa ha sido cosechada. +Q450."
 - "La parcela [Fila, Columna] de Tomate ha crecido. Progreso: 1/3."

Salida Final (Reporte):

Al terminar la simulación, ya sea por el comando "Salir" o por quedarse sin dinero o meses, se muestra un reporte con los siguientes totales:

- **Dinero final** (cantidad).
- **Total, de ingresos** (suma de cosechas).

- **Total, de egresos** (suma de sueldos y costos de riego).
- **Meses simulados** (total transcurridos).
- **Cantidad de cada tipo de parcelas sembradas** (Conteo acumulado de siembras de Papa, Tomate y Fresa).
- **Cantidad de cada tipo de cosechas realizadas** (Conteo acumulado de cosechas de Papa, Tomate y Fresa).
- **Cantidad total de riegos realizados.**
- **Cantidad de parcelas vacías al finalizar** la simulación.

3. Definición de Variables y Validaciones

3.1 Variables globales

- **dinero**: dinero disponible actual. Si llega a 0 o menos, termina la simulación.
- **numEmpleados**: cantidad de empleados fijos.
- **sueldoEmpleado**: sueldo mensual por cada empleado.
- **mesesRestantes**: meses que faltan por simular. Se reduce cada vez que se avanza.
- **mesesSimulados**: contador de meses que ya pasaron.
- **filas, columnas**: dimensiones de la matriz de parcelas.
- **matrizParcelas**: matriz bidimensional que guarda los objetos Parcela.
- **totalRiegos**: cuántas veces se ha regado en total.
- **totalIngresos**: suma de todo el dinero ganado por cosechas.
- **totalEgresos**: suma de sueldos pagados más costos de riego.
- **sembradasPapa, sembradasTomate, sembradasFresa**: contadores de siembras por cultivo.
- **cosechadasPapa, cosechadasTomate, cosechadasFresa**: contadores de cosechas por cultivo.

3.2 Constantes

- **COSTO_RIEGO** = 40
- **MESES_PAPA** = 2, **INGRESO_PAPA** = 450
- **MESES_TOMATE** = 3, **INGRESO_TOMATE** = 650
- **MESES_FRESA** = 4, **INGRESO_FRESA** = 900

3.3 Validaciones

- Dinero, sueldo, meses, filas y columnas deben ser mayores a 0.
- Número de empleados no puede ser negativo.
- Opción del menú debe ser 1, 2, 3, 4 o 5.
- Fila y columna deben estar dentro del tamaño de la matriz.

- Para sembrar: la parcela debe estar vacía.
- Para regar: la parcela no debe estar vacía y no debe haber sido regada este mes.

4. Definición de Clases

4.1 Clase Parcela

Atributos:

- TipoCultivo: "Papa", "Tomate", "Fresa" o "Vacía"
- MesesCrecimientoActual: cuántos meses ha crecido
- MesesParaCosechar: meses que necesita el cultivo (2, 3 o 4)
- IngresoCosecha: 450, 650 o 900 según el cultivo
- RegadaEsteMes: true o false

Métodos:

- Constructor: crea la parcela vacía.
- Sembrar(tipo): asigna los valores del cultivo.
- Regar(): cambia RegadaEsteMes a true.
- AvanzarMes(): si fue regada, aumenta el crecimiento. Si llega al máximo, se cosecha y se vacía.
- ResetearRiego(): pone RegadaEsteMes en false.
- EstaVacía(): true si no tiene cultivo.

4.2 Clase Granja

Atributos:

- Parcelas: matriz de objetos Parcela
- Dinero, numEmpleados, sueldoEmpleado, mesesRestantes, mesesSimulados
- totalRiegos, totalIngresos, totalEgresos
- Contadores de siembras y cosechas por cultivo

Métodos:

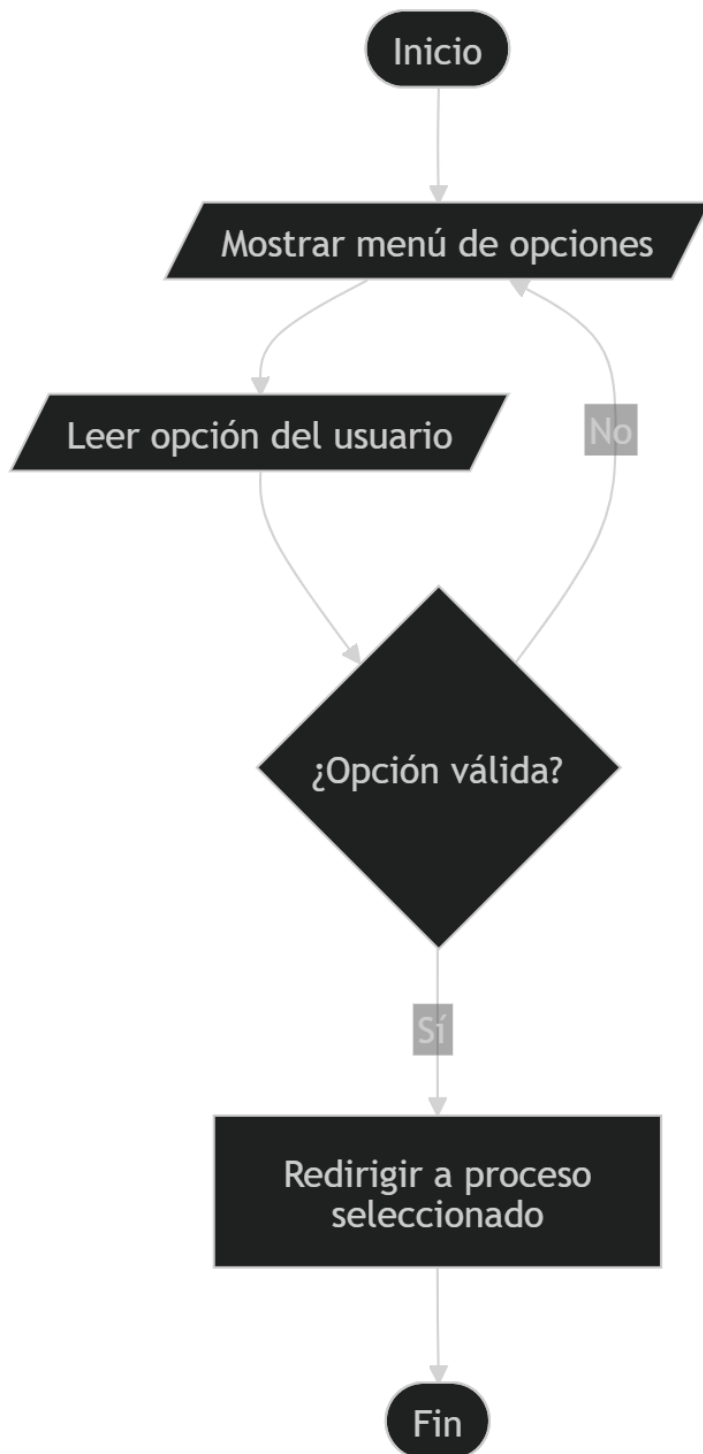
- InicializarGranja(): crea la matriz con parcelas vacías.
- Sembrar(fila, col, tipo): valida si está vacía y siembra.
- Regar(fila, col): valida, resta Q40, marca la parcela como regada.
- ConsultarParcela(fila, col): muestra el estado de la parcela.
- AvanzarMes(): paga sueldos, procesa crecimiento y cosechas, reinicia riegos, reduce mesesRestantes.
- VerificarFin(): revisa si dinero ≤ 0 o mesesRestantes ≤ 0 .
- GenerarReporte(): muestra todas las estadísticas finales.

5. Reglas y Lógica del Sistema

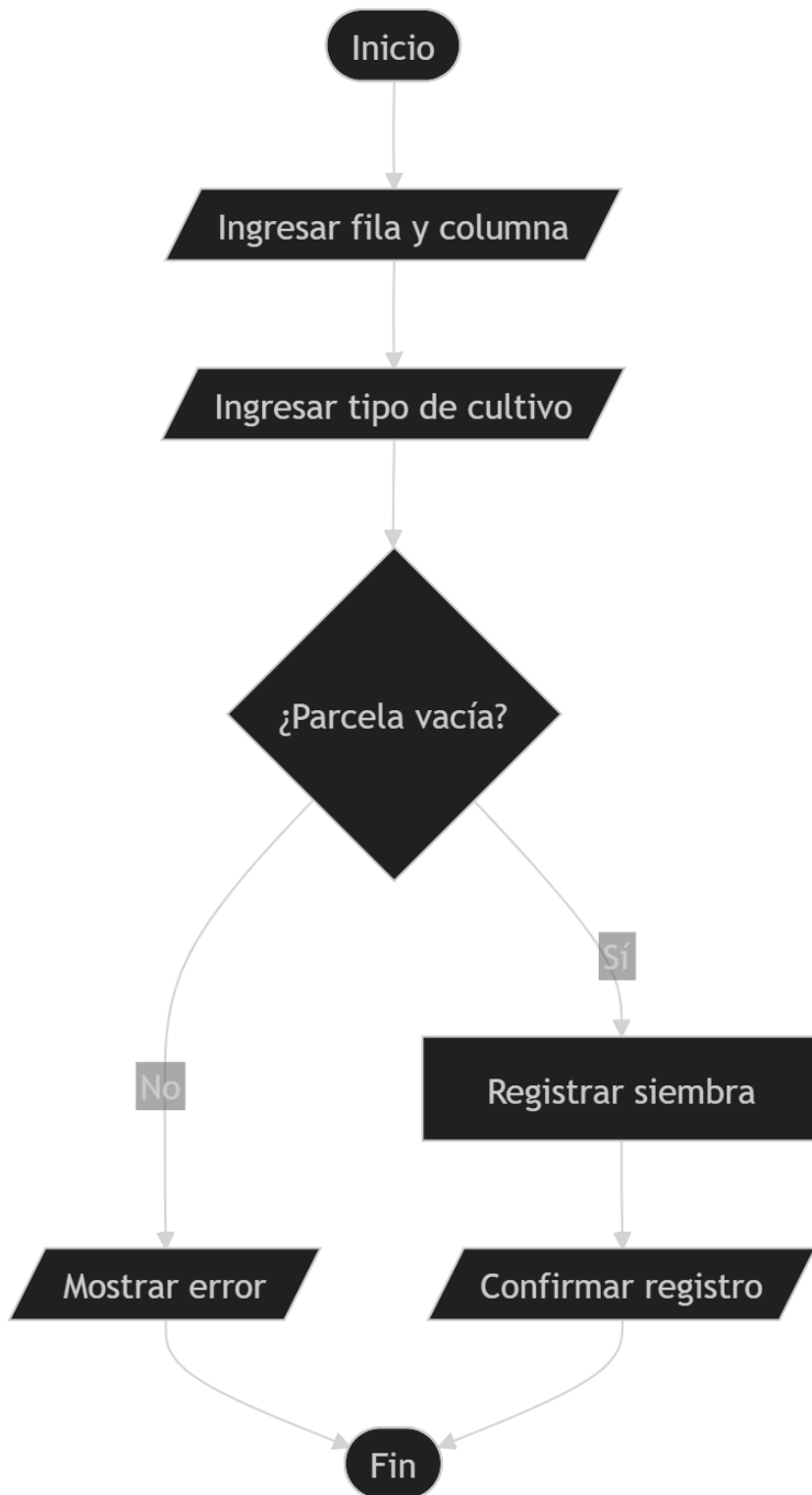
- **Crecimiento:** una parcela solo crece si fue regada en el mes actual.
- **Cosecha:** cuando los meses de crecimiento llegan al valor necesario, la parcela se cosecha sola, se suma el ingreso y queda vacía.
- **Riego:** cada parcela solo se puede regar una vez por mes. Cuesta Q40.
- **Reinicio de riego:** al final de cada mes, todas las parcelas quedan como "no regadas" para el mes siguiente.
- **Pago de empleados:** se hace al inicio del avance de mes, antes de procesar los cultivos.
- **Fin de la simulación:** termina cuando el dinero se acaba, cuando los meses llegan a cero, o si el usuario elige salir.
- **Reporte final:** se muestra siempre que termina la simulación, sea por condiciones de juego o por salida voluntaria.

6. DIAGRAMA DE FLUJO

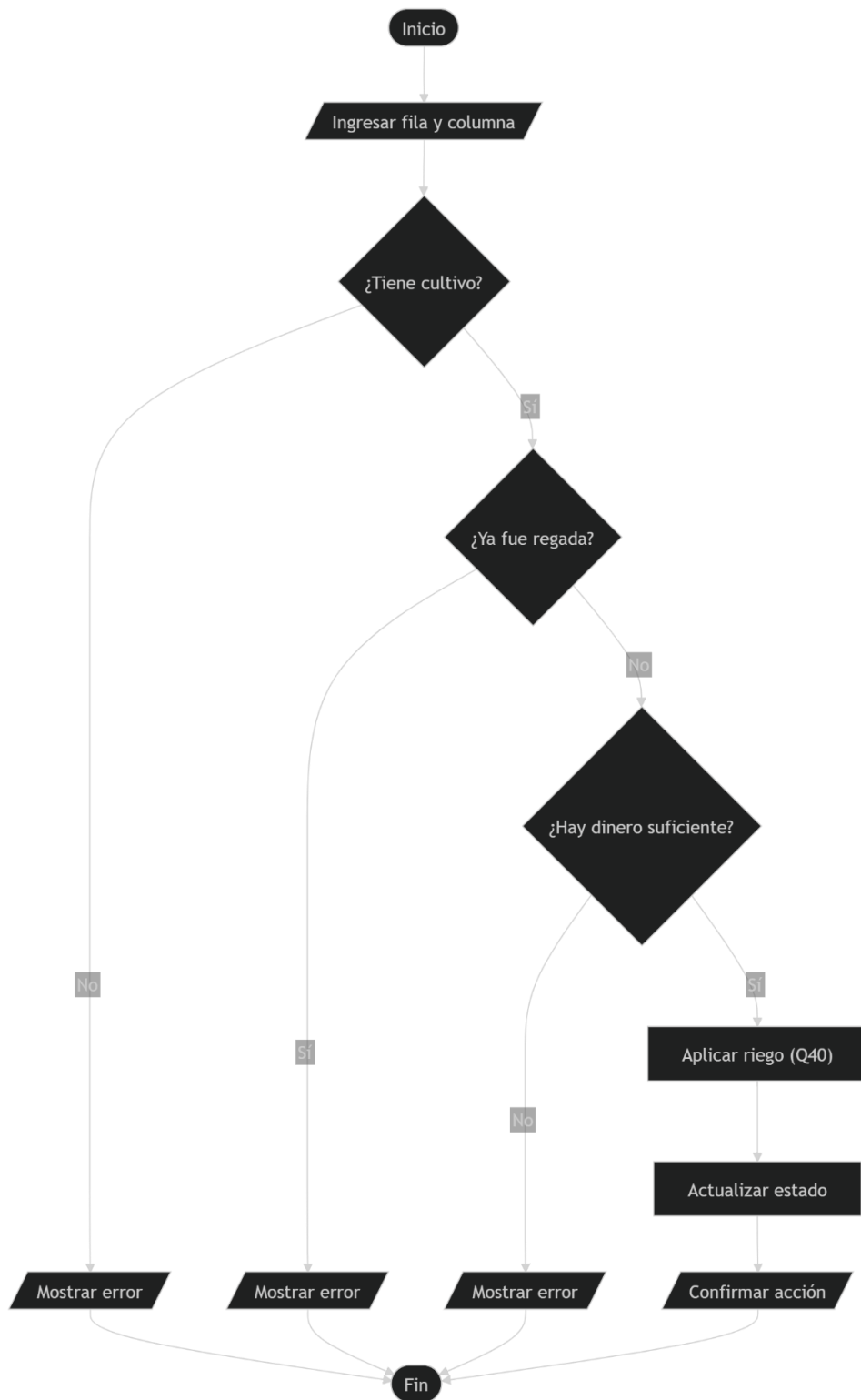
1. Menú principal del sistema



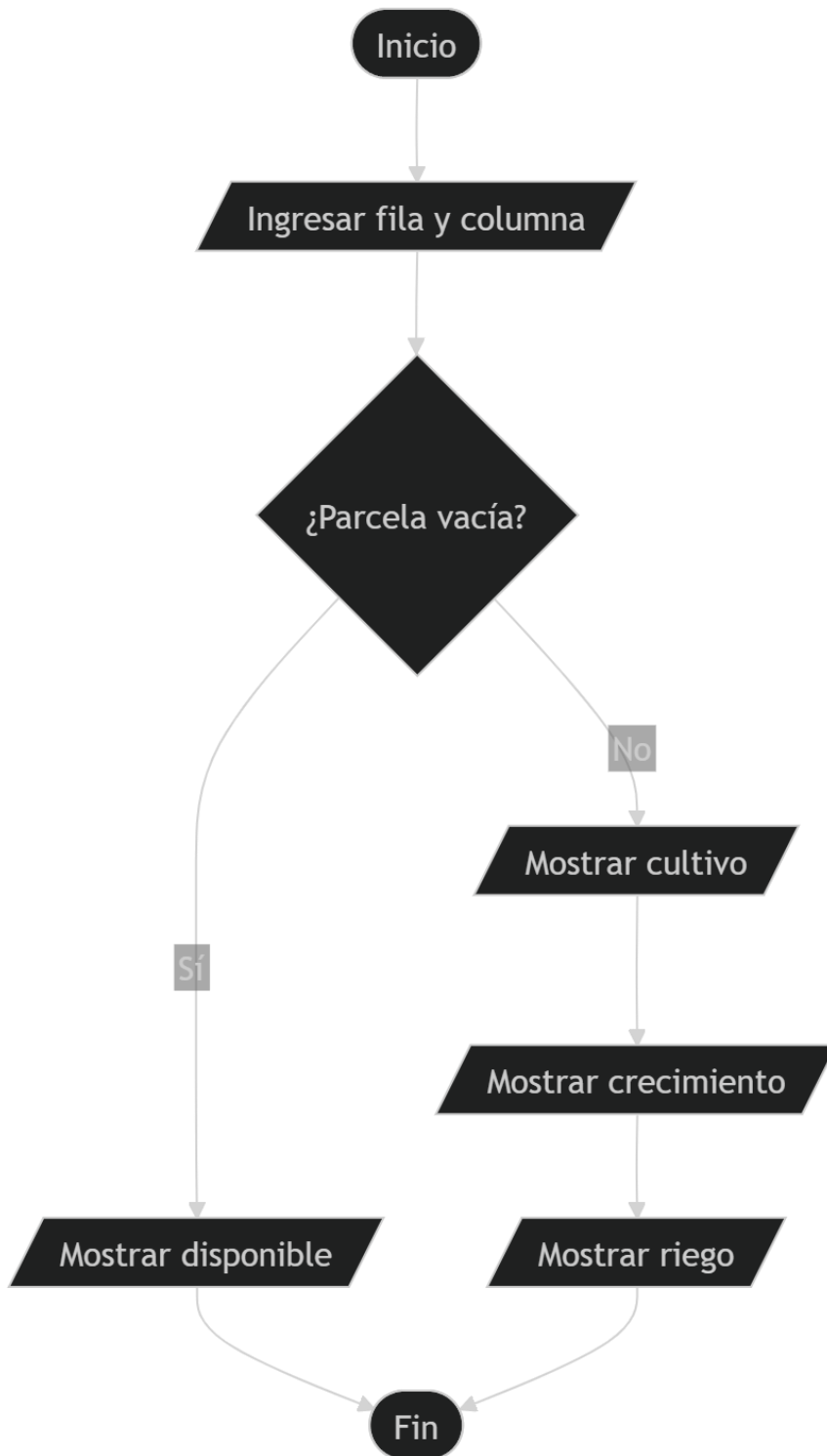
2. Proceso de siembra



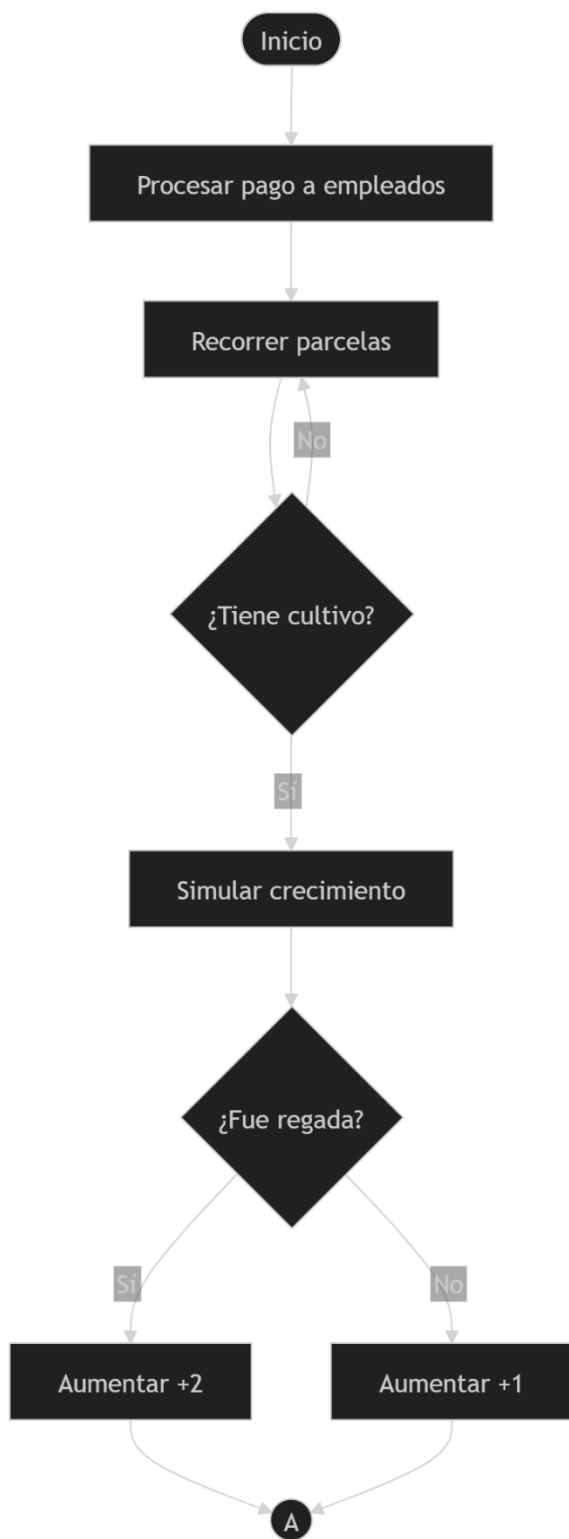
3. Proceso de riego

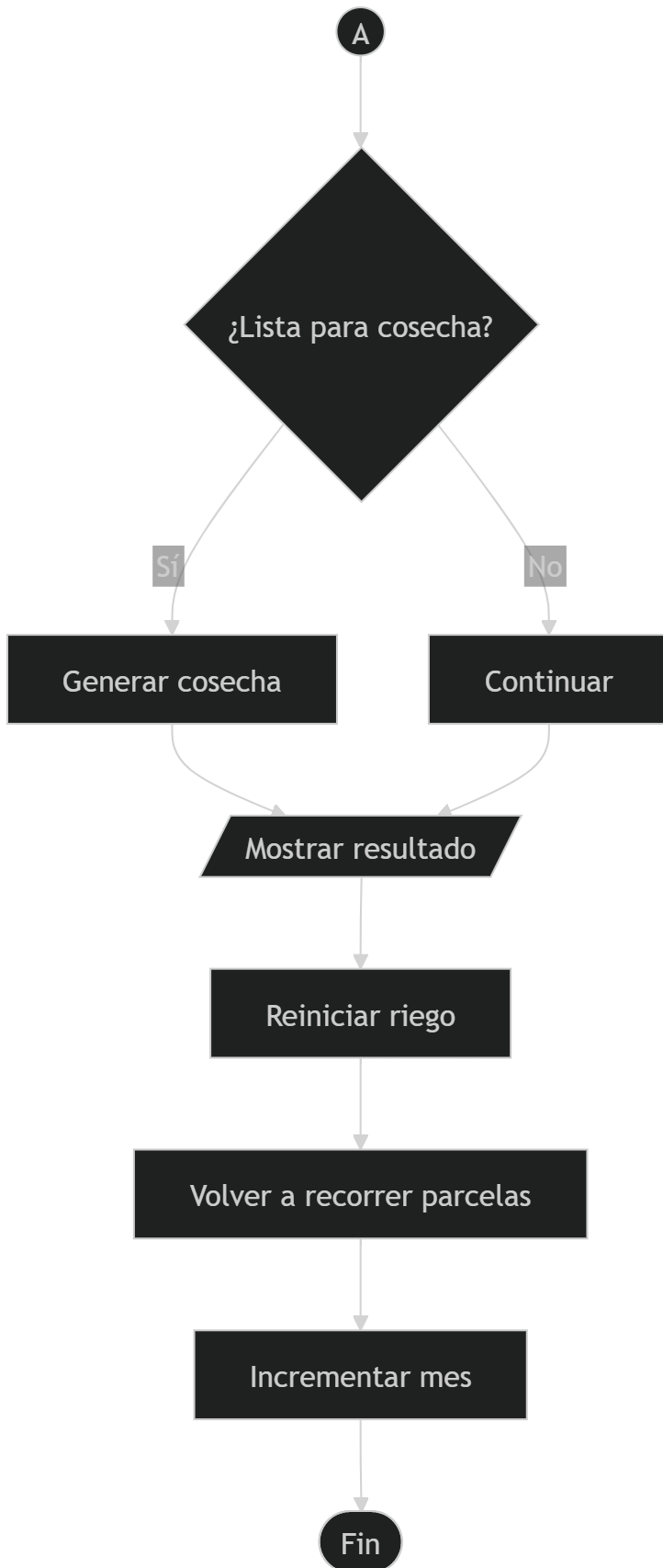


4. Consulta de parcela

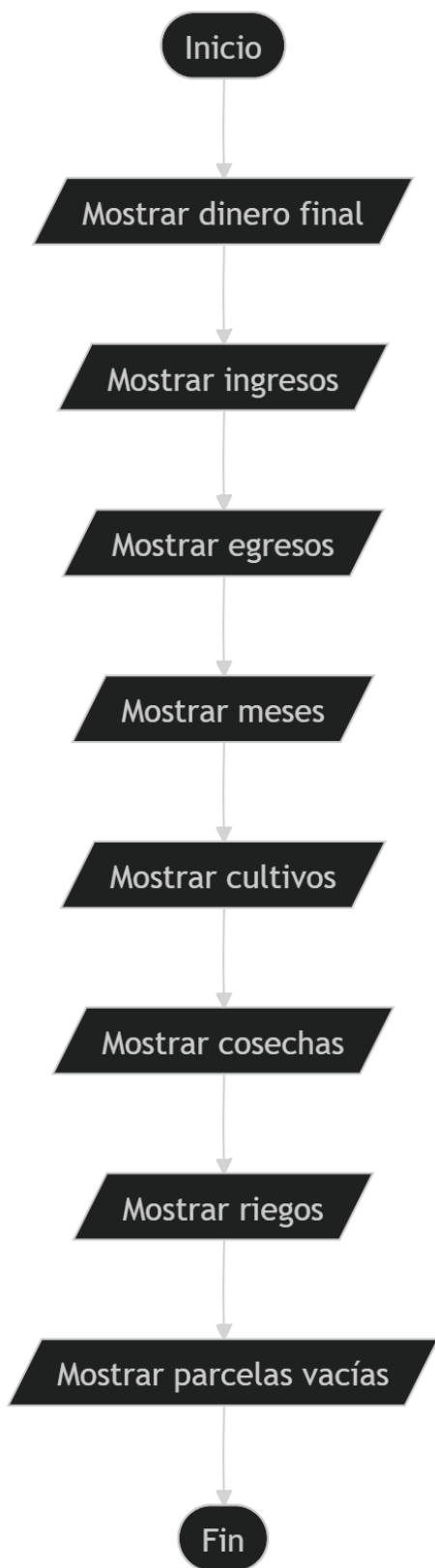


5. Avance de mes





6. Reporte final



7. Referencias Bibliográficas

Deitel, P. J., & Deitel, H. M. (2020). *C# 2018: Cómo programar* (7ª ed.). Pearson Educación.

Joyanes Aguilar, L. (2017). *Fundamentos de programación: Algoritmos, estructuras de datos y objetos* (5ª ed.). McGraw-Hill Interamericana.

López, C. (2017). *Estructuras de datos y algoritmos básicos en C#*. Alfaomega Grupo Editor.

Microsoft Corporation. (2026). *Documentación de C#: Matrices*. Microsoft Learn.

Recuperado el 5 de mayo de 2026, de <https://docs.microsoft.com/es-es/dotnet/csharp/programming-guide/arrays/>

Universidad Rafael Landívar. (2026). *Proyecto de laboratorio No. 2: Gestión de granja por consola*. Facultad de Ingeniería, Ingeniería en Sistemas. Guatemala.

[draw.io](https://www.draw.io). (2026). *Diagramas y diagramas de flujo en línea* [Software]. JGraph Ltd. Recuperado el 5 de mayo de 2026, de <https://www.draw.io>